

Yıldız Teknik Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BLM2022
Bilgisayar Organizasyonu
Ödev 4

İsim: Konuralp BOL

No:22011618

E-posta:konuralp.bol@std.yildiz.edu.tr

CPU Modelinin Belirlenmesi

Device specifications		Copy
Device name	kobo	
Processor	AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics	3.80 GHz

Kullandığım bilgisayarın CPU'su AMD Ryzen 7 7840HS'dir.

■ AMD Ryzen 7 7840HS (FP7) specifications

▼ Click on this icon in the specs area for more details and related links

Get specs

These specs can be used for short-term listings on auction and classifieds sites

General information

Type	System-on-a-Chip
Market segment	Mobile
Family	AMD Ryzen 7 Mobile ▼
Model number ?	7840HS
SoC part number	100-000000964 is an OEM/tray SoC ▼
Frequency ?	3.8 GHz / 3800 MHz
Maximum turbo frequency	5.1 GHz / 5100 MHz ▼
Package	Ball Grid Array
Socket	BGA (FP7) ▼
Introduction date	January 4, 2023 (announcement) March 2023 (availability)

Architecture / Microarchitecture

Instruction set	x86
Microarchitecture	Zen 4 ▼
Processor core ?	Phoenix ▼
Manufacturing process	TSMC 0.004 micron FinFET process
Die	178mm ² (CPU die)
Data width	64 bit ▼
The number of CPU cores	8
The number of threads	16 ▼
Floating Point Unit	Integrated
Level 1 cache size ?	8 x 32 KB instruction caches 8 x 32 KB data caches ▼
Level 2 cache size ?	8 x 1 MB ▼
Level 3 cache size	16 MB ▼

Bu işlemcinin Level 1 cache'i 8-way set associative cache'tir ve hafızası 256 KB'dir. Level 2 cache'i de aynı şekilde 8-way set associative cache'tir ve hafızası 8 MB'dir. Level 3 cache ise 16-way set associative cache'tir ve hafızası 16 MB'dir.

Bize verilen dosyalarda 3 tane 256×256 'lık matris var bu da 65536 eleman ediyor. Double değişkenler 8 bayt yer kaplıyor $65536 \times 8 = 524288$ Bayt = 512 KB ediyor. Bu da dataların L1'e sığmayacağını gösteriyor. Bu bilgiyi cache miss hesaplarken kullanacağız. Dimension 64 olunca 128 KB'a düşüyor ve bu cacheimize sığıyor.

Ubuntu'da ve Teorik Olarak Cache Erişim Durumlarının İncelenmesi

İşlem olarak bu dosyalar yaklaşık $3N^3 + 3N^2$ data işlemi yapıyor.

N = 256 için 50528256 işlem demek

N= 64 için 798720 işlem

1.c Dosyası(ijk)

C matrisi normal şekilde(önce satır) geziliyor. Temporal ve spatial localityden tam olarak yararlanıyor. Cold start durumundayız bu yüzden cache miss olarak C matrisinde compulsory missler ile karşılaşacağız. Bu da $N*N$ 'dir. N = 256 için $256*256$ 'dan 65536 cache miss demek.

A matrisi yine önce satır olacak şekilde geziliyor. Bu yüzden C matrisi gibi sadece compulsory misslerle karşılaşacağız. Bu da $N*N$ 'dir. N = 256 için $256*256$ 'dan 65536 cache miss demek.

A ve B matrisleri önce satır olarak gezildikleri için spatial localityden yararlanacak.

B matrisi önce sütun olacak şekilde geziliyor. Bu yüzden spatial localityden yararlanamayacak. Temporal localityden de yararlanamıyor çünkü en dıştaki i sayacı döndüğünde hafızada kalması mümkün değil $.N*N*N$ kadar compulsory missle karşılaşacağız. Çünkü cache'e spatial locality ile alınan veriler çağırılan elemanın satırındaki ve yanındaki değerler. N = 256 için 256^3 'ten 16777216 cache miss bekleriz.

n = 256 için $16777216 + 65536 + 65536 = 16908288$ cache miss bekleriz.

$(50528256 - 16908288) / 50528256 = 0.665$ hit oranı, 0.335 miss oranı

```
unix@kobo:~/cache$ valgrind --tool=cachegrind ./1.out
==51108== Cachegrind, a cache and branch-prediction profiler
==51108== Copyright (C) 2002-2017, and GNU GPL'd, by Nicholas Nethercote et al.
==51108== Using Valgrind-3.18.1 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==51108== Command: ./1.out
==51108==
--51108-- warning: L3 cache found, using its data for the LL simulation.

secs:1.214497
==51108==
==51108== I   refs:      783,290,826
==51108== I1  misses:      1,455
==51108== LLi misses:      1,429
==51108== I1  miss rate:      0.00%
==51108== LLi miss rate:      0.00%
==51108==
==51108== D   refs:      306,629,127 (288,657,589 rd + 17,971,538 wr)
==51108== D1  misses:      16,894,745 ( 16,869,508 rd +   25,237 wr)
==51108== LLd misses:      26,494 (      1,320 rd +   25,174 wr)
==51108== D1  miss rate:      5.5% (      5.8% +      0.1% )
==51108== LLd miss rate:      0.0% (      0.0% +      0.1% )
==51108==
==51108== LL refs:      16,896,200 ( 16,870,963 rd +   25,237 wr)
==51108== LL misses:      27,923 (      2,749 rd +   25,174 wr)
==51108== LL miss rate:      0.0% (      0.0% +      0.1% )
```

N'in 64 olduğunda B matrisi dıştaki I sayacı döndüğünde hafızada kalabilir. Bu sebeple bir N çarpımını azaltabiliriz. Yani B matrisi için N*N'lik cache missle karşılaşırız. Kalanlar aynı değerlerdedir.

$N = 64$ için $64*64 + 64*64 + 64*64 = 12288$

$(798720 - 12288) / 798720 = 0.98$ hit oranı, 0.02 miss oranı

```
unix@kobo:~/cache$ valgrind --tool=cachegrind ./1.out
==135359== Cachegrind, a cache and branch-prediction profiler
==135359== Copyright (C) 2002-2017, and GNU GPL'd, by Nicholas Nethercote et al.
==135359== Using Valgrind-3.18.1 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==135359== Command: ./1.out
==135359==
--135359-- warning: L3 cache found, using its data for the LL simulation.

secs:0.019146
==135359==
==135359== I   refs:      12,919,555
==135359== I1  misses:      1,479
==135359== L1i misses:      1,453
==135359== I1  miss rate:      0.01%
==135359== L1i miss rate:      0.01%
==135359==
==135359== D   refs:      5,055,544 (4,705,364 rd + 350,180 wr)
==135359== D1  misses:      52,704 ( 50,506 rd + 2,198 wr)
==135359== L1d misses:      3,458 ( 1,326 rd + 2,132 wr)
==135359== D1  miss rate:      1.0% ( 1.1% + 0.6% )
==135359== L1d miss rate:      0.1% ( 0.0% + 0.6% )
==135359==
==135359== LL refs:      54,183 ( 51,985 rd + 2,198 wr)
==135359== LL misses:      4,911 ( 2,779 rd + 2,132 wr)
==135359== LL miss rate:      0.0% ( 0.0% + 0.6% )
```

2.c Dosyası(ikj)

C matrisi normal şekilde(önce satır) geziliyor. Cold start durumundayız bu yüzden cache miss olarak C matrisinde compulsory missler ile karşılaşacağız. k sayacı arttığında önceki C matrisi değerleri hafızaya sığmayacağından tekrar çağırılması gerekecek. Bu da N*N'dir. N = 256 için 256*256'dan 65536 cache miss demek.

A matrisi yine önce satır olacak şekilde geziliyor ve hem temporal hem spatial localityden yararlanıyor. Bu yüzden sadece satırlar ilk kez çağırıldığında cache miss ile karşılaşacağız. Bu da N'dir. N = 256 için 256 cache miss demek.

Bu sefer B matrisi de önce satır olacak şekilde geziliyor. Bu yüzden C matrisi gibi sadece compulsory misslerle karşılaşacağız. Bu da N*N'dir. N = 256 için 256*256'dan 65536 cache miss demek.

A, B ve C matrisleri önce satır olarak gezildikleri için spatial localityden yararlanacak.

$n = 256$ için $65536 + 256 + 65536 = 131328$ cache miss bekleriz.

$(50528256 - 131328) / 50528256 = 0.997$ hit oranı, 0.003 miss oranı

```

unix@kobo:~/cache$ valgrind --tool=cachegrind ./2.out
==51140== Cachegrind, a cache and branch-prediction profiler
==51140== Copyright (C) 2002-2017, and GNU GPL'd, by Nicholas Nethercote et al.
==51140== Using Valgrind-3.18.1 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==51140== Command: ./2.out
==51140==
--51140-- warning: L3 cache found, using its data for the LL simulation.

secs:1.192840
==51140==
==51140== I   refs:      783,290,834
==51140== I1  misses:      1,455
==51140== LLi misses:      1,429
==51140== I1  miss rate:      0.00%
==51140== LLi miss rate:      0.00%
==51140==
==51140== D   refs:      306,629,129 (288,657,590 rd + 17,971,539 wr)
==51140== D1  misses:      2,140,697 ( 2,115,460 rd +    25,237 wr)
==51140== LLd misses:      26,494 (    1,320 rd +    25,174 wr)
==51140== D1  miss rate:      0.7% (    0.7% +    0.1% )
==51140== LLd miss rate:      0.0% (    0.0% +    0.1% )
==51140==
==51140== LL refs:      2,142,152 ( 2,116,915 rd +    25,237 wr)
==51140== LL misses:      27,923 (    2,749 rd +    25,174 wr)
==51140== LL miss rate:      0.0% (    0.0% +    0.1% )

```

Bu dosyada cache kapasitesinden dolayı bir miss yaşamıyorduk bu sebeple $n = 64$ için de aynı N değerleri geçerli.

$N = 64$ için $64*64 + 64 + 64*64 = 8256$

$(798720 - 8256)/798720 = 0.989$ hit oranı, 0.011 miss oranı

```

unix@kobo:~/cache$ valgrind --tool=cachegrind ./2.out
==135294== Cachegrind, a cache and branch-prediction profiler
==135294== Copyright (C) 2002-2017, and GNU GPL'd, by Nicholas Nethercote et al.
==135294== Using Valgrind-3.18.1 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==135294== Command: ./2.out
==135294==
--135294-- warning: L3 cache found, using its data for the LL simulation.

secs:0.018822
==135294==
==135294== I   refs:      12,919,573
==135294== I1  misses:      1,483
==135294== LLi misses:      1,456
==135294== I1  miss rate:      0.01%
==135294== LLi miss rate:      0.01%
==135294==
==135294== D   refs:      5,055,550 (4,705,369 rd + 350,181 wr)
==135294== D1  misses:      14,265 ( 12,067 rd +    2,198 wr)
==135294== LLd misses:      3,458 (    1,326 rd +    2,132 wr)
==135294== D1  miss rate:      0.3% (    0.3% +    0.6% )
==135294== LLd miss rate:      0.1% (    0.0% +    0.6% )
==135294==
==135294== LL refs:      15,748 ( 13,550 rd +    2,198 wr)
==135294== LL misses:      4,914 (    2,782 rd +    2,132 wr)
==135294== LL miss rate:      0.0% (    0.0% +    0.6% )

```

3.c Dosyası(jik)

C matrisi önce sütun şeklinde geziliyor. Cold start durumundayız bu yüzden cache miss olarak C matrisinde compulsory missler ile karşılaşacağız. Bu da $N*N$ 'dir. $N = 256$ için $256*256$ 'dan 65536 cache miss demek.

A matrisi önce satır olacak şekilde geziliyor. Her satır erişiminde N kadarlık bir miss, her j iterasyonunda ise hafıza yetersizliğinden bir N kadarlık daha miss oluşacak. Bu yüzden $N*N$ 'lik bir cache miss bekleriz. $N = 256$ için 65536 cache miss demek.

B matrisi önce sütun olacak şekilde geziliyor bu yüzden spatial localityden yararlanamayacak. Temporalından da yararlanamıyor çünkü hafıza yetersiz Bu da $N*N*N$ demek. $N = 256$ için 16777216 cache miss bekleriz.

$n = 256$ için $16777216 + 65536 + 65536 = 16908288$ cache miss bekleriz.

$(50528256 - 16908288) / 50528256 = 0.665$ hit oranı

```
unix@kobo:~/cache$ valgrind --tool=cachegrind ./3.out
==51155== Cachegrind, a cache and branch-prediction profiler
==51155== Copyright (C) 2002-2017, and GNU GPL'd, by Nicholas Nethercote et al.
==51155== Using Valgrind-3.18.1 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==51155== Command: ./3.out
==51155==
--51155-- warning: L3 cache found, using its data for the LL simulation.

secs:1.247829
==51155==
==51155== I   refs:      783,290,826
==51155== I1 misses:      1,455
==51155== L1i misses:      1,429
==51155== I1 miss rate:      0.00%
==51155== L1i miss rate:      0.00%
==51155==
==51155== D   refs:      306,629,127 (288,657,589 rd + 17,971,538 wr)
==51155== D1 misses:      18,967,063 ( 18,941,826 rd +    25,237 wr)
==51155== L1d misses:      26,494 (    1,320 rd +    25,174 wr)
==51155== D1 miss rate:      6.2% (    6.6% +    0.1% )
==51155== L1d miss rate:      0.0% (    0.0% +    0.1% )
==51155==
==51155== LL refs:      18,968,518 ( 18,943,281 rd +    25,237 wr)
==51155== LL misses:      27,923 (    2,749 rd +    25,174 wr)
==51155== LL miss rate:      0.0% (    0.0% +    0.1% )
```

$N = 64$ için B matrisinde hafızadan dolayı bir N katsayısı daha vardı. Bu durum 64 boyutunda olmayacağı için B matrisinde $N*N$ 'lik cache miss elde ederiz. Aynı şekilde A matrisinde de N 'lik cache miss elde ederiz.

$N = 64$ için $64*64 + 64 + 64*64 = 8256$

$(798720 - 8256) / 798720 = 0.989$ hit oranı, 0.011 miss oranı

```

unix@kobo:~/cache$ valgrind --tool=cachegrind ./3.out
==135238== Cachegrind, a cache and branch-prediction profiler
==135238== Copyright (C) 2002-2017, and GNU GPL'd, by Nicholas Nethercote et al.
==135238== Using Valgrind-3.18.1 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==135238== Command: ./3.out
==135238==
--135238-- warning: L3 cache found, using its data for the LL simulation.

secs:0.018994
==135238==
==135238== I   refs:      12,919,566
==135238== I1  misses:      1,479
==135238== L1i misses:      1,453
==135238== I1  miss rate:      0.01%
==135238== L1i miss rate:      0.01%
==135238==
==135238== D   refs:      5,055,548 (4,705,368 rd + 350,180 wr)
==135238== D1  misses:      76,866 ( 74,668 rd + 2,198 wr)
==135238== L1d misses:      3,458 ( 1,326 rd + 2,132 wr)
==135238== D1  miss rate:      1.5% ( 1.6% + 0.6% )
==135238== L1d miss rate:      0.1% ( 0.0% + 0.6% )
==135238==
==135238== LL refs:      78,345 ( 76,147 rd + 2,198 wr)
==135238== LL misses:      4,911 ( 2,779 rd + 2,132 wr)
==135238== LL miss rate:      0.0% ( 0.0% + 0.6% )

```

Instruction Miss

Instructionlarda hesaplamaya katılmayacak kadar az miss görüyoruz. Bunun sebebinin instructionların birbirini tekrar etmesi ve işlemcinin cache'inde instructionların ayrı bir memoryte tutulması olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple instructionlar cold startta ilk defa çağırılırken compulsory miss'e sebep oluyor. Diğer Instruction misslerin ise işlemci cache mimarisinin sebep olduğu conflict misslerden oluştuğunu düşünüyorum.

Sonuç

Dimension değeri arttıkça sürenin önemli ölçüde arttığını görebiliyoruz. Aynı zamanda veri l1 cache'e sığmadığında l1 misslerin önemli ölçüde arttığını da görebiliyoruz. Teorik hesaplamalarım ile pratikte bazı uyumsuzluklar var. Bunların sebebinin ya hesaplarımda bir yanlışlık olduğunu ya da işlemcinin çalışmasında bazı optimizelerden kaynaklı olabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda işlemcinin cache'i set associative cache olduğu için hesaplayamayacağım conflict miss'ler de bu sapmaları oluşturuyor olabilir.

Aynı zamanda dimension değerini arttırdıkça miss oranı yüksek olan dosyaların daha uzun sürdüğünü fark ettim.

N = 512


```

unix@kobo:~/cache$ valgrind --tool=cachegrind --cache-sim=yes ./1.out
==134813== Cachegrind, a cache and branch-prediction profiler
==134813== Copyright (C) 2002-2017, and GNU GPL'd, by Nicholas Nethercote et al.
==134813== Using Valgrind-3.18.1 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==134813== Command: ./1.out
==134813==
--134813-- warning: L3 cache found, using its data for the LL simulation.

secs:10.266696
==134813==
==134813== I   refs:      6,219,719,141
==134813== I1  misses:      1,481
==134813== L1i misses:      1,469
==134813== I1  miss rate:      0.00%
==134813== L1i miss rate:      0.00%
==134813==
==134813== D   refs:      2,434,323,410 (2,295,371,738 rd + 138,951,672 wr)
==134813== D1  misses:      134,680,354 ( 134,581,387 rd +    98,967 wr)
==134813== L1d misses:      100,276 (    1,349 rd +    98,927 wr)
==134813== D1  miss rate:      5.5% (    5.9% +    0.1% )
==134813== L1d miss rate:      0.0% (    0.0% +    0.1% )
==134813==
==134813== LL refs:      134,681,835 ( 134,582,868 rd +    98,967 wr)
==134813== LL misses:      101,745 (    2,818 rd +    98,927 wr)
--134813-- LL miss rate:      0.0% (    0.0% +    0.1% )

unix@kobo:~/cache$ valgrind --tool=cachegrind --cache-sim=yes ./2.out
==134933== Cachegrind, a cache and branch-prediction profiler
==134933== Copyright (C) 2002-2017, and GNU GPL'd, by Nicholas Nethercote et al.
==134933== Using Valgrind-3.18.1 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==134933== Command: ./2.out
==134933==
--134933-- warning: L3 cache found, using its data for the LL simulation.

secs:9.936409
==134933==
==134933== I   refs:      6,219,718,258
==134933== I1  misses:      1,465
==134933== L1i misses:      1,454
==134933== I1  miss rate:      0.00%
==134933== L1i miss rate:      0.00%
==134933==
==134933== D   refs:      2,434,323,004 (2,295,371,491 rd + 138,951,513 wr)
==134933== D1  misses:      16,943,904 ( 16,844,939 rd +    98,965 wr)
==134933== L1d misses:      100,274 (    1,349 rd +    98,925 wr)
==134933== D1  miss rate:      0.7% (    0.7% +    0.1% )
==134933== L1d miss rate:      0.0% (    0.0% +    0.1% )
==134933==
==134933== LL refs:      16,945,369 ( 16,846,404 rd +    98,965 wr)
==134933== LL misses:      101,728 (    2,803 rd +    98,925 wr)
==134933== LL miss rate:      0.0% (    0.0% +    0.1% )

```

```

unix@kobo:~/cache$ valgrind --tool=cachegrind --cache-sim=yes ./3.out
==135016== Cachegrind, a cache and branch-prediction profiler
==135016== Copyright (C) 2002-2017, and GNU GPL'd, by Nicholas Nethercote et al.
==135016== Using Valgrind-3.18.1 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==135016== Command: ./3.out
==135016==
--135016-- warning: L3 cache found, using its data for the LL simulation.

secs:10.718298
==135016==
==135016== I   refs:      6,219,719,123
==135016== I1 misses:      1,477
==135016== L1i misses:      1,466
==135016== I1 miss rate:      0.00%
==135016== L1i miss rate:      0.00%
==135016==
==135016== D   refs:      2,434,323,404 (2,295,371,733 rd + 138,951,671 wr)
==135016== D1 misses:      151,358,240 ( 151,259,273 rd +    98,967 wr)
==135016== L1d misses:      100,276 (    1,349 rd +    98,927 wr)
==135016== D1 miss rate:      6.2% (    6.6% +    0.1% )
==135016== L1d miss rate:      0.0% (    0.0% +    0.1% )
==135016==
==135016== LL refs:      151,359,717 ( 151,260,750 rd +    98,967 wr)
==135016== LL misses:      101,742 (    2,815 rd +    98,927 wr)
==135016== LL miss rate:      0.0% (    0.0% +    0.1% )

```

Bu zaman farkının sebebinin cache miss penalty olduğunu düşünüyorum. Her miss için ekstra bir delay ekleniyor.